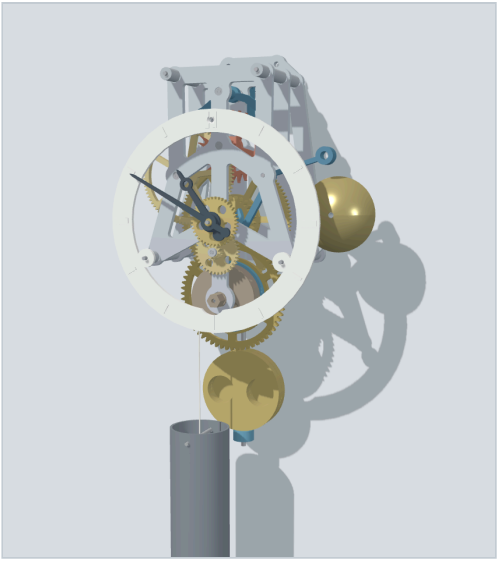
# おもり式 振り子時計
# 生成ファイルの説明と
# 組立説明書



1〜7章は、3Dシミュレーターと3Dプリント用CADデータの中身と使い方です。8〜10章は組立手順、11章は部品リストと概算費用、12章はモデルの確認方法、13章は参考文献です。

2026年10月7日（10月9日 参考文献を追記、10月12〜23日 丸棒・全ねじを定尺品に置き換え、穴の寸法を見直し、振り玉とハンガーを分割、巻き穴を追加、23日 ラチェットと一番車・二番カナを変更、26日 巻胴と脱進機を見直し、ハンガーの穴を拡大、28日 脱進機・ねじ穴・歯のすき間を調整、30日 ハンガーの穴をφ4.5に、11月2日 ロックを1.75°に）

> **実機での動作は未確認です。**歯車のかみ合い、部品同士の干渉、脱進機の動きは計算で確認しましたが、実際に印刷して組んではいません。はめあいの公差やおもりの重さは、印刷後の調整が前提です。

# プロンプトの履歴

一連のファイルは、次の指示を順に受けて作りました。指示は原文のままです。3と4は和時計の指示で、その成果物はこの文書の対象外です。10と11の間にあったトゥールビヨン時計と和時計の指示も対象外なので省いています。

| 順 | プロンプト（原文） | この指示で行ったこと |
|---|---|---|
| 1 | Threejsでおもりを動力にした振り子時計をHTMLでシミュレーションしたい。<br>脱進器や必要な歯車、針、1時間おきに鳴る鐘をすべてモデル化して。<br>そのまま3Dプリントして組み立てられるように、fusionなどで開けるCADモデルも同時に作って。 | 設計スクリプトを書き、歯車・脱進機・打鐘の寸法を決めてCADを生成。作業はここで一度中断しました。 |
| 2 | Continue | 脱進機の設計ミスを直し、シミュレーター（`pendulum-clock.html`）とCAD一式（`pendulum_clock_cad.zip`）、READMEを完成。 |
| 3 | 同じ感じで、不定時法に対応した和時計もモデル化して。 | 和時計（二挺天符）の設計と脱進機の数値実験。対象外。 |
| 4 | Continue | 和時計のシミュレーターとCADを完成。対象外。 |
| 5 | 振り子時計の部分だけ、生成したファイルの説明のpdfを作成して | この文書の1〜7章。 |
| 6 | 組立の説明書も追加して | この文書の8〜10章。手順図を描き起こし、READMEの組立順を2か所見直しました。 |
| 7 | 最後に概算の部品代と合計の費用をリストにまとめて | 購入品の価格を調べ、概算を回答。 |
| 8 | pdfの冒頭にプロンプトの履歴を、末尾に部品リストと費用の表を追加して | この表と、11章。 |
| 9 | claudeは内部でCADが使えるの？<br>どうやってモデルの妥当性を確認した？ | 確認した方法と、確認できていないことを回答。12章に収録。 |
| 10 | このプロンプトと回答もpdfに追加して | この表の9と、12章。 |
| 11 | 振り子時計の設計やシミュレーションで参考にした文献を調べて、pdfの末尾に追記して。<br>さらに、HTMLのシミュレータやCADをgithubのhttps://github.com/yukinoshitaworks/pendulum-clockにアップして、README.mdを書いて | 13章。シミュレーターとCAD一式、README.mdをGitHub公開用にまとめました。 |
| 12 | 必要な部品を探して買ってきた。（中略）M3の全ネジは100mm、Φ３の丸棒は長さが5mm刻みのものしかなかった。M4の全ネジは長さが285mmのものしかなかった。（中略）これらの代用が可能かどうか確認して（以下略） | 代用をすべて可と確認。CADを直し、スペーサを追加。8・11章を更新。 |
| 13 | 3Dプリント部品の嵌め合いが全体的にきつすぎる。もう0.1mm余裕をもって | 穴を直径で0.1 mm広げた（15で置き換え）。 |
| 14 | 丸棒の圧入穴φ3.15、丸棒の上で回る穴φ3.5（中略）その他の穴の寸法は元に戻して | 丸棒の穴だけ広げた（15で置き換え）。 |
| 15 | 丸棒の圧入穴φ3.2、回る穴φ3.5、ベアリングφ10.2、M3通し穴φ3.5、下穴φ2.8／φ3.5（中略）その他各+0.2。これで直して | 指定どおり直し、32種を作り直した。 |
| 16 | M3の通し穴（ピラー・スタンドオフなど）φ3.3 | φ3.3にした（17でφ3.5に戻した）。 |
| 17 | M3の通し穴φ3.5、ナットと巻きカギの六角穴（二面幅）5.9・7.3・10.5 | M3を戻し、六角穴を広げた。 |
| 18 | githubにzipを上げると（中略）ディレクトリ構成が崩れてしまう／pushして | GitHubにフォルダ構成のまま直接pushした。 |
| 19 | 丸棒の圧入穴（歯車側／地板・ハンガー側）φ3.3、ベアリングのポケット（623ZZ）φ10.3。直して | 2つの穴を広げ、10種を作り直した。8章に変更表。 |
| 20 | 丸棒の上で回る穴（一番車・巻胴・日の裏車・ハンマー）3.6 | φ3.6にし、5種を作り直した。 |
| 21 | bob.stepやpendulum_hanger.stepの穴のサポート材がなかなか取れない。穴の付近で平面に分割して（以下略） | 穴の中心を通る面で前後に分け、ピンで合わせて接着する形にした。 |

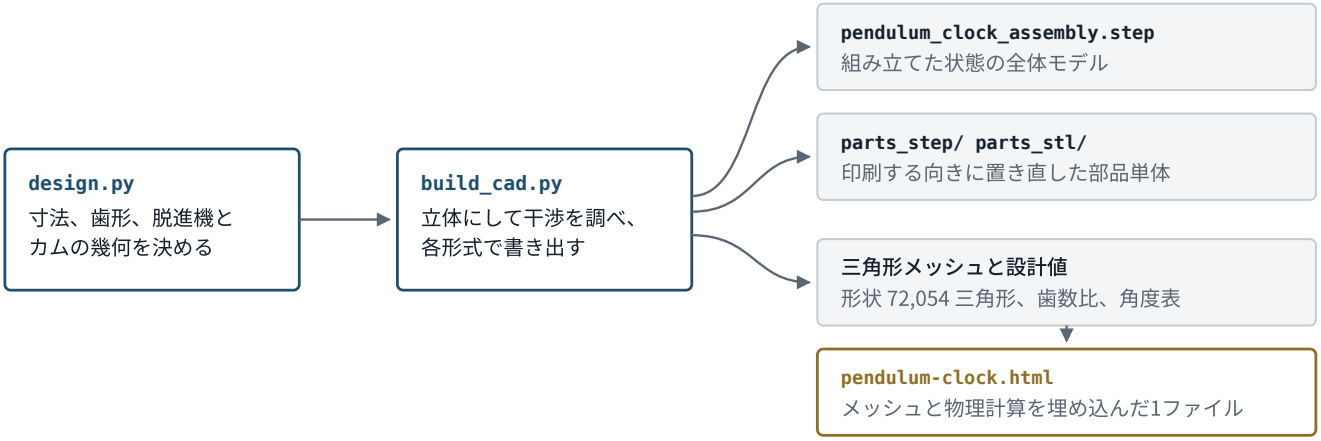
| | | |
|---|---|---|
| 22 | 仮組みした（中略）ベアリングの穴とΦ３圧入の穴がきつすぎて入らない。creality K1で純正のHYPER PLA-CFで印刷（中略）穴の大きさを調節して。加えて、文字盤と六角巻き軸の間隔が狭く（以下略） | 圧入穴φ3.45、ポケットφ10.4、試し刷り用の板、巻き穴と巻きカギの延長。8章。 |
| 23 | 振り玉のピンも直して | 振り玉とハンガーのピン穴をφ3.2→3.6にした。 |
| 24 | Φ3.45は大きかった。Φ3.4にして | 圧入穴をφ3.4にし、11種を作り直した。 |
| 25 | アンクルの軸がきつすぎるのと、振り子のM4の穴をもう少し広げて | アンクルの圧入を6 mmに短くし、振り子のM4の穴を0.2 mm広げた。 |
| 26 | 無事組み立てられた。ただし、（中略）ラチェットの強度が足りず逆転してしまうのと、巻胴から2番軸の増速が大きくトルクが足りずカンギ軸を1kgのおもりでは回すことができなかった。（以下略） | ラチェットの歯を12°の返しにし、一番車と二番カナを72・12枚から63・21枚にした。4種を作り直し。駆動時間は約27時間。8章。 |
| 27 | 巻胴をもう少し大きくしつつ一番車 → 二番カナのギヤ比を下げて、可能な限りトルクを稼ぎたい（中略）アンクルや脱進器の形状に改善の余地はないか確認して。連続24時間以上の稼働とおもりの降下量1.5m以下は維持して | 巻胴φ47、一番車60枚・二番カナ24枚で力を1.41倍（約24.5時間、1.49 m）。脱進機はリフト2°、ドロップ2.25°、歯の背に段をつけ、刷りの誤差で噛む問題を直した。6種を作り直し。8章。 |
| 28 | 振り子ハンガーのM4の穴をさらに広げて | 振り竿のねじ込み穴をφ3.7→3.9にした。ハンガーの前後2種を作り直し。 |
| 29 | アンクルとガンギ車を置き換えたら今度は隙間が大きくて空回りしてしまうようになった。もう一度微調整して（中略）巻胴のタッピングネジの穴がきつく（中略）1番車と2番カナの歯車のバックラッシュが少なすぎる（以下略） | 歯先を幅0.8 mmにしロック2.0°・ドロップ2.75°、深さ違いのアンクル3種、巻胴の下穴φ3.1、バックラッシュ0.50 mm。5種を作り直し。8章。 |
| 30 | 振り子ハンガーのM4の穴をΦ4.5にして | 振り竿の穴をφ3.9→4.5にし、すぐ横の位置合わせピンを0.4 mm外へ。ハンガー前後の2種を作り直し。 |
| 31 | 再度組み立てて動くようになったが、脱進器が30秒くらいで止まってしまう（中略）／おもりのトルクにムラがあるのと、二つの歯の頂点付近で衝突して急に止まってしまう2パターンありそう／Aで | 原因の見立てと確認手順を示し、案Aとしてロックを2.0°→1.75°にした（アンクルのみ刷り直し）。 |

# 1 お渡ししたファイル

| ファイル | サイズ | 中身 | 開き方 |
|---|---|---|---|
| pendulum-clock.html | 1.25 MB | ブラウザで動く3Dシミュレーター。形状データと計算コードを埋め込んだ1ファイルです。公開ページとして共有したものと同じ内容です。 | ブラウザで開く（要ネット接続） |
| pendulum_clock_cad.zip | 10.3 MB<br>展開後 57.1 MB | CAD一式、86ファイル。組立STEP、部品ごとのSTEPとSTL、試し刷り用の板、生成スクリプト、README。 | 展開して使う（2章） |
| README_組立と部品表.md | 29 KB | 仕様、部品表、購入品、組立手順、調整方法。zip内の README.md と同一です。 | テキストエディタ |

### ファイル同士の関係

すべて同じ設計スクリプトから書き出しています。シミュレーターに映る形状はCADを三角形に分割したものなので、画面で見える部品とSTEP・STLの部品は同じ形です。



## 2 `pendulum_clock_cad.zip` の構成

```
pendulum_clock_cad/
├ README.md                          29 KB    仕様・部品表・組立手順・調整
├ pendulum_clock_assembly.step     23.0 MB    組立状態の全体モデル（67部品）
├ parts_step/                      22.0 MB    印刷部品のSTEP、36ファイル
├ parts_stl/                        4.9 MB    印刷部品のSTL、36ファイル
├ extras/                                     試し刷り用の板、深さ違いのアンクル3種（STEP・STL）
└ source/
   ├ design.py                        20 KB    寸法と幾何の定義（430行）
   ├ build_cad.py                     30 KB    立体化・干渉チェック・書き出し（482行）
   └ fit_test.py, sim_consts.py        5 KB    試し刷り用の板／シミュレーターへの設計値の書き込み
```

| やりたいこと | 使うファイル |
|---|---|
| 全体の構造を見る、寸法を測る | `pendulum_clock_assembly.step` をFusionで開く |
| そのまま印刷する | `parts_stl/` の各ファイルをスライサーに入れる |
| 部品の形を手直しする | `parts_step/` の該当ファイルをFusionで編集し、STLに書き出す |
| 歯数や公差を変えて作り直す | `source/` の数値を変えて再実行する（6章） |
| 買うものと組立順を確認する | この文書の8〜10章、または `README.md` |

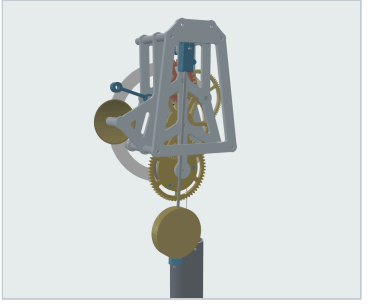
## 3 `pendulum_clock_assembly.step`

時計を組み立てた状態の全体モデルです。形式はSTEP AP214で、Fusionでは「開く」または「アップロード」で読み込めます。部品ごとに名前と色が付いています。

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 部品数 | 67個。印刷部品45個（36種類）、購入部品21個、市販のベル1個 |
| 購入部品の内訳 | ベアリング8、φ3丸棒7、M3全ねじ4、振り竿（M4全ねじ）1、おもりのひも掛けピン1 |
| 姿勢 | 12:00:00、鐘を打った直後。振り子は中央 |
| 座標 | 単位mm。X右、Y上、Z手前。原点は針の軸の中心で、Z=0が後ろ地板の内側の面 |
| 部品名 | 英語（`back_plate`、`rod_C` など）。日本語名は5章とREADMEにあります |

### 入っていないもの、できないこと

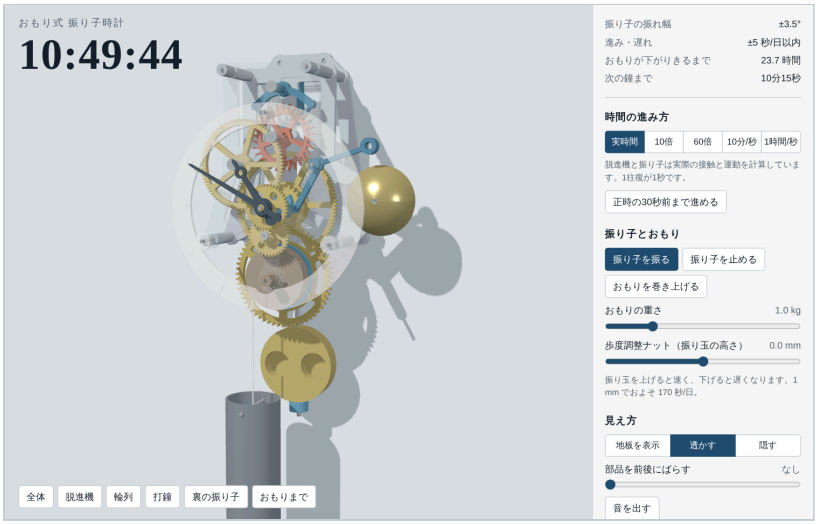
- ナット、皿ねじ、M6ボルト、ひも、おもりの中身は形状に含めていません。数量はREADMEの表にあります。
- ジョイント（回転の拘束）と編集履歴はありません。各部品は位置の決まったソリッドとして入ります。Fusion上で歯車を回すには、ジョイントを自分で定義する必要があります。
- 巻きカギ（`winding_key`）は使う位置ではなく、機構の左横に置いてあります。
- 歯面を細かい曲線で定義しているためファイルが重く、読み込みに時間がかかります。



背面。壁フレームと、後ろ地板の裏の振り子。

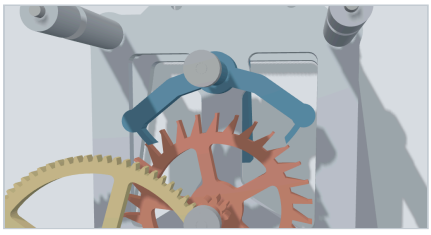
## 4 pendulum-clock.html

ブラウザで開くと、時計が実時間で動き始めます。表示用ライブラリ（three.js r128）を配信サイトから読み込むため、**インターネット接続が必要**です。オフラインでは3D表示が出ません。

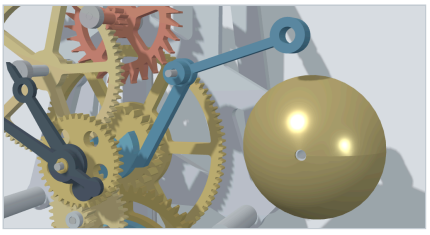



開いた直後の画面。

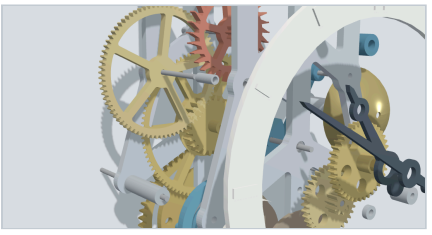
| 画面の場所 | 表示 |
|---|---|
| 左上 | 時計の指す時刻と、止まったときなどの注意 |
| 左下 | 視点の切替ボタン |
| 右上 | 振れ幅、1日あたりの進み・遅れ、おもりが下がりきるまで、次の鐘まで |
| 右 | 操作パネル |



脱進機。アンクルとガンギ車の接触を計算して動かします。



打鐘。ハンマーの尾が渦巻きカムに乗っています。



部品を前後にばらした表示。

| 操作 | できること |
|---|---|
| **時間の進み方** | 実時間、10倍、60倍、10分/秒、1時間/秒。「正時の30秒前まで進める」で鐘をすぐ確認できます。 |
| **振り子とおもり** | 振り子を振る／止める、おもりを巻き上げる。おもりの重さは0.4〜3.0 kg、歩度調整ナットは±3 mmで変えられます。 |
| **見え方** | 前地板と文字盤を表示／透かす／隠す。部品を前後にばらす。音（チクタク、鐘、巻き上げ）のオン・オフ。 |
| **視点と部品名** | 全体、脱進機、輪列、打鐘、裏の振り子、おもりまで。ドラッグで回転、ホイールで拡大。部品にカーソルを置くと、名前と印刷部品／購入部品の別が出ます。 |

### どこまで計算しているか

- **60倍速まで**は、パレットとガンギ車の歯の接触、振り子の運動を毎ステップ解いています。おもりを軽くすると振れ幅が落ちて止まる、ナットを動かすと進み遅れが変わる、といった挙動はこの計算の結果です。
- **10分/秒以上**の早送りは接触計算を省いた簡易表示で、振り子は見た目だけ揺らしています。
- 振り子の減衰と駆動力の大きさは実測ではなく、仮に置いた値です。「おもり1.5 kgで動く」という結果は実機の保証にはなりません。
- ハンマーの落下とベルの揺れは演出で、力学計算ではありません。落ちるタイミングはカムの形から求めています。

## 5 parts_step/ と parts_stl/

印刷部品36種類を、1種類1ファイルで収めています。2つのフォルダはファイル名も向きも同じで、形式だけが違います。必要な個数は合計45個、樹脂の体積は合計約463 cm³です。

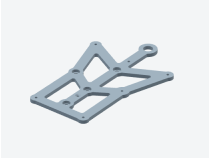
| 約束ごと | 内容 |
|---|---|
| 向き | 印刷する向きに置き直してあり、底面がZ=0、XYは中央です。組立STEPとは向きも位置も違います。 |
| 個数 | ファイル名の末尾が _x4 や _x2 のものは、その数だけ印刷します。ほかは1個です。 |
| STL | バイナリ形式、単位mm。曲面は許容誤差0.02 mmで三角形に分割しています。 |
| 大きさ | 最大は後ろ地板の166×198 mmで、220×220 mmのベッドに収まります。おもり容器は高さ200 mmです。 |
| サポート | サポートなしで印刷できる向きにしています。巻胴（drum_core）のフランジ裏に約54°の張り出しがあります。 |

下の図は各ファイルを印刷する向きのまま描いたものです。寸法と体積はSTLから測り直した値です。

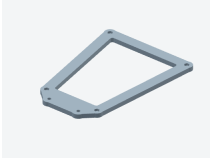
### 枠　地板2枚をピラーで36 mm離して固定し、壁フレームから30 mm浮かせます。



後ろ地板（ベル支柱つき）
back_plate
166×198×42 mm
58 cm³



前地板
front_plate
131×198×5 mm
47 cm³



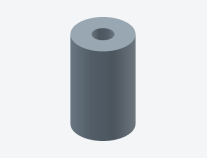
壁掛けフレーム
wall_frame
131×176×6 mm
46 cm³



地板間ピラー 36 mm
pillar_36_x4
10×10×36 mm
2.5 cm³ ・4個印刷



背面スタンドオフ 30 mm
rear_standoff_30_x4
10×10×30 mm
2.1 cm³ ・4個印刷



上側の前スペーサ 16.2 mm
front_spacer_16_x2
10×10×16 mm
1.1 cm³ ・2個印刷

### 動力　おもりのひもを巻胴に巻き、ラチェットとばね爪を介して一番車を回します。



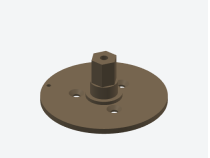
一番車 60枚
great_wheel
92×92×14 mm
25 cm³



コハゼ板（ばね爪×3）
click_plate
59×59×10 mm
7.3 cm³



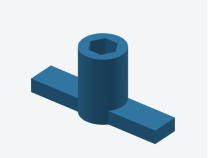
巻胴（ラチェットつき）
drum_core
55×55×17 mm
25 cm³



巻胴 前フランジ（六角軸）
drum_front
55×55×22 mm
7.6 cm³



おもり容器 φ50×200
weight_shell
50×50×200 mm
65 cm³



巻きカギ
winding_key
60×19×29 mm
10 cm³

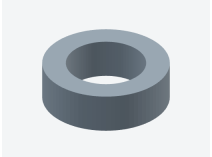
### 輪列　一番車の回転を二番・三番で増速してガンギ車へ伝えます。



二番車 96枚＋カナ24枚
centre_wheel
97×97×22 mm
25 cm³



三番車 80枚＋カナ8枚
third_wheel
81×81×20 mm
10 cm³



二番軸スペーサ 1.7 mm
spacer_C_rear
5×5×2 mm
0.02 cm³



三番軸スペーサ 15.2 mm
spacer_T_front
5×5×15 mm
0.2 cm³

## 脱進機と振り子　アンクルがガンギ車を1往復に1歯ずつ送り、振り子に力を返します。



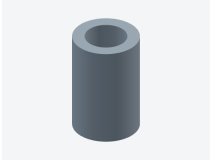
**ガンギ車 30枚＋カナ 8枚**
escape_wheel
60×60×27 mm
6.9 cm³



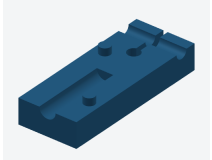
**アンクル**
anchor
60×29×27 mm
3.7 cm³



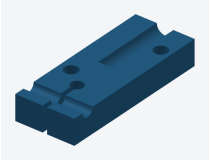
**ガンギ軸スペーサ 8.7 mm**
spacer_E_rear
5×5×9 mm
0.1 cm³



**アンクル軸スペーサ 8.2 mm**
spacer_A_rear
5×5×8 mm
0.1 cm³



**振り子ハンガー 後ろ（ピンつき）**
pendulum_hanger_rear
16×41×9 mm
4.1 cm³



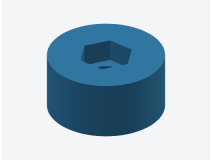
**振り子ハンガー 前**
pendulum_hanger_front
16×41×7 mm
4.0 cm³



**振り玉 後ろ（ピンつき）**
bob_rear
70×70×10 mm
26 cm³



**振り玉 前**
bob_front
70×70×8 mm
22 cm³

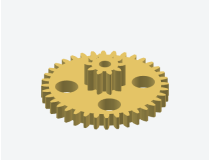


**歩度調整ナット**
rating_nut
18×18×9 mm
2.0 cm³

## 日の裏と針　二番軸の回転を12分の1に落として短針を回します。



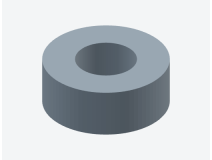
**筒カナ 12枚**
cannon_pinion
14×14×22 mm
0.8 cm³



**日の裏車 36枚＋カナ 10枚**
minute_wheel
37×37×11 mm
3.7 cm³



**筒車 40枚**
hour_wheel
40×40×12 mm
4.1 cm³



**抜け止めカラー**
collar_x2
7×7×3 mm
0.08 cm³ ・2個印刷



**長針**
minute_hand
13×98×2 mm
0.9 cm³



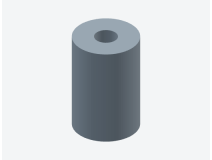
**短針**
hour_hand
16×67×2 mm
1.0 cm³



**文字盤リング**
dial_ring
176×176×4 mm
28 cm³

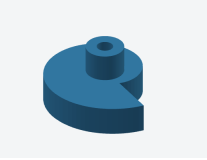


**文字盤スタンドオフ 12 mm**
dial_standoff_12_x2
10×10×12 mm
0.8 cm³ ・2個印刷

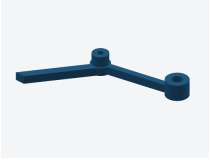


**文字盤ポスト（12時側）**
dial_post_top
8×8×12 mm
0.5 cm³

## 打鐘　二番軸の渦巻きカムがハンマーを1時間かけて持ち上げ、正時に落とします。



**打鐘カム**
strike_cam
27×23×12 mm
2.6 cm³



**ハンマー**
hammer
87×52×12 mm
3.9 cm³

## 6 source/

CADを生成したPythonスクリプトです。数値を変えて実行すれば、STEPとSTLを作り直せます。
CadQuery 2.x、Shapely 2.x、NumPyが必要です。

`design.py` は寸法と幾何の定義です。軸の位置、インボリュート歯形、グラハム式脱進機のパレットと歯の形、打鐘カムとハンマーの角度表が入っています。`build_cad.py` はその値から全部品を立体にし、組立姿勢で干渉を調べ、STEP・STL・表示用メッシュを書き出します。

```
pip install cadquery shapely numpy
python3 design.py              # 歯車のかみ合いと回転比を表示
python3 build_cad.py check     # 部品同士の干渉だけ調べる
python3 build_cad.py export    # STEP、STL、メッシュを書き出す
python3 build_cad.py all       # 干渉チェックと書き出しの両方
```

出力は `build_cad.py` と同じフォルダの `out/` に入ります。環境変数 `CLOCK_OUT` で変えられます。
穴の寸法は `build_cad.py` の先頭（`M3_R`、`TAP3_R`、`X` など）にまとめてあります。

### プリンタに合わせて変えることが多い値

| 値 | 場所 | 初期値 | 意味 |
|---|---|---|---|
| `BACKLASH` | `design.py` | 0.12 mm | 歯1枚あたりの歯厚の減らし量。きつければ増やします。 |
| `ROD_PRESS` `ROD_FREE` | `build_cad.py` | φ3.4 / φ3.6 | φ3丸棒を圧入する穴と、丸棒の上で回る部品の穴 |
| ベアリング穴 | `build_cad.py` の `BRG_R` | φ10.4 | 623ZZ（外径10 mm）のポケット |
| `LIFT` `LOCK` `DROP` | `design.py` | 3° / 1.5° / 2° | 脱進機の角度。変えるとパレットの厚みが自動で決まります。 |

**シミュレーターのHTMLを組み立てるスクリプトは同梱していません。**物理計算と画面のコードは `pendulum-clock.html` の中にそのまま入っているので、読むことはできます。形状を変えたあとシミュレーターにも反映したい場合は、作り直しが必要です。

## 7 README.md

印刷して組み立てるときに使う文書です。単体でお渡しした `README_組立と部品表.md` と同じ内容です。

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 仕様と印刷部品 | 振り子の周期、歯数、巻胴と駆動時間。36種類の一覧と、積層ピッチや材料の目安 |
| 別途用意するもの | 623ZZベアリング8個、φ3丸棒8本、M3・M4全ねじ、ねじ類、金属ベルのドーム（φ55〜60）、ひも、おもりの中身（約1.5 kg） |
| 組立の順番 | ベアリングの圧入から壁掛けまでの10手順 |
| 調整と割り切り | ビート合わせ、歩度、止まるときの確認箇所、針合わせ、公差。鐘は正時に1打のみ、巻き上げ中は駆動力が抜ける、など |

# 8 組立の準備

> **この手順は設計データから起こしたもので、実際に組んで確かめたものではありません。**はめあいのきつさは現物で合わせてください。README の「組立の順番」とは2か所だけ順序を変えています（10章の末尾）。

### 別途用意するもの

| 品目 | 数量 | 使う手順 |
|---|---|---|
| ミニチュアベアリング 623ZZ（3×10×4 mm） | 8 | 1 |
| φ3丸棒（ステンレスか磨き鋼、5 mm刻みの定尺品） | 70、65、55、55（50でも可）、45、45、20、20 mm 各1本 | 2、4、5、10 |
| M3全ねじ | 100 mm×4 | 6 |
| M3ナット | 9 | 6、8、9 |
| M3×12 皿タッピングねじ | 3 | 3 |
| M3×10 皿ねじ | 2 | 5、8 |
| M3×20 ねじ | 1 | 9 |
| M4全ねじ 285 mm、M4ナット×2 | 1組 | 9 |
| M6×12 ボルトとナット | 1組 | 7 |
| 金属ベルのドーム φ55〜60、M4×10ねじ | 1組 | 7 |
| 伸びにくい細ひも（φ1 mm前後） | 約1.9 m | 3、10 |
| 鉄球、散弾、砂鉄など | 約1.5 kg | 10 |
| 木ねじ | 2 | 10 |
| 接着剤（瞬間接着剤か2液エポキシ） | 少量 | 9 |

### 定尺品への置き換え（2026年10月12日）

丸棒と全ねじは、手に入る定尺品の長さに合わせてCADを直しました。印刷部品の形は変わりません。上側の前スペーサ2個だけを追加しています。

| 部品 | 元の設計 | 使う定尺 | CADでの扱いと影響 |
|---|---|---|---|
| **アンクル軸** | φ3×64 | 65 | 後ろへ1 mm長く出す（後ろ端は振り子ハンガーの奥、壁フレームまで約10 mm）。 |
| **一番軸** | φ3×57 | 55 | 後ろ地板への圧入は5 mmのまま。前端が2 mm短くなり、巻胴の六角軸の中で終わる。 |
| **おもりのひも掛け** | φ3×52 | 55 | 両端が容器から約2.5 mmずつ出る。振り玉とのすき間は6.25→4.75 mm。50 mmでも可（両端が容器の外面とそろうので接着して抜け止め）。 |
| **三番軸・ガンギ軸** | φ3×44 | 45 | 後ろへ1 mm長く出し、後ろ端を後ろ地板の裏面とそろえる。 |
| **ハンマー軸** | φ3×21（20.5） | 20 | 前地板の前面とそろえて圧入。内側は15 mmで、カラーは軸の先端とそろえる。 |
| **M3全ねじ 上2本** | 86 | 100 | 前に14.6 mm余るので、印刷の「上側の前スペーサ（16.2 mm）」を通してナットを締める。 |
| **M3全ねじ 下2本** | 101 | 100 | 前側のナットの外に約1.2 mm出る長さで、締め付けに支障なし。元の長さでは先端が長針に触れる寸法だったので、短いほうが良い（すき間0→0.9 mm）。 |
| **M4全ねじ（振り竿）** | 290 | 285 | ハンガーへの差し込みを20→15 mmにして、下端を設計と同じ位置に保つ。歩度調整の範囲は変わらない。 |

70 mmの二番軸と20 mmの日の裏車の軸は、元の設計どおりの長さです。

## 穴の寸法の見直し（2026年10月12〜23日）

最初の印刷で穴が全体にきつかったため、穴の寸法を次のように変えました。外形と歯形は変えていません。変わらないのはコハゼ板だけなので、ほかの33種は刷り直してください。13日には六角穴を、17日には丸棒の圧入穴（φ3.2→3.3）とベアリングのポケット（φ10.2→10.3）、続いて丸棒の上で回る穴（φ3.5→3.6）を広げました。21日の変更は次の節のとおりです。

| 穴の種類 | 前 | 今回 | おもな部品 |
|---|---|---|---|
| **丸棒の圧入穴** | φ2.95<br>φ3.0 | φ3.4 | 上段：二番車、打鐘カム、三番車、ガンギ車、アンクル、筒カナ、カラー。<br>下段：地板（一番軸・ハンマー軸・日の裏車の軸）、振り子ハンガー |
| **丸棒の上で回る穴** | φ3.3 | φ3.6 | 一番車、巻胴（前後）、日の裏車、ハンマー |
| **ベアリングのポケット** | φ10.1 | φ10.4 | 前後の地板（623ZZ） |
| **M3の通し穴** | φ3.4 | φ3.5 | 地板、ピラー、スタンドオフ、前スペーサ、壁フレーム、文字盤、巻胴の前フランジ |
| **ねじの下穴** | φ2.6<br>φ3.3・3.4 | φ2.8<br>φ3.5 | 上段：M3タッピング（巻胴、文字盤ポスト。巻胴は28日にφ3.1）。下段：M4（ベル支柱、ハンガーの振り竿。振り竿は23日にφ3.7、26日にφ3.9、30日にφ4.5） |
| **ナットと巻きカギの六角穴（二面幅）** | 5.8<br>7.2<br>10.4 | 5.9<br>7.3<br>10.5 | 上から：壁フレームのM3ナット、歩度調整ナットのM4ナット、巻きカギ（13日に変更） |
| **そのほかの穴** | — | +0.2 | 丸棒に通すスペーサ（φ3.4）、筒車（φ6.6）、長針のD穴、短針（φ9.2）、一番車のピン穴（φ5.4）、前地板の巻胴軸の穴（φ12.6）、ハンガーの締めねじ（φ3.5）、振り玉（φ5.0）、歩度調整ナット（φ4.8）、ハンマーヘッドのM6（φ6.5）、おもりのひも掛け（φ3.5）、壁掛けの木ねじ（φ4.7） |

10月17日には、横穴のサポート材が取りにくかった振り玉とハンガーを、穴の中心を通る面で前後2つに分けました（印刷部品は36種・45個）。穴が上向きの溝になり、サポートは要りません。

## 仮組みを受けた変更（2026年10月21〜23日）

**穴**　Creality K1とHyper PLA-CFでの仮組みで、圧入穴（φ3.3）とベアリングのポケット（φ10.3）がまだ入りませんでした。K1は小さい穴ほど小さめに出ることが報告されています（PLAの実測例でφ10→9.65、φ6→5.58、φ4→3.26 mm）。炭素繊維入りPLAは熱収縮が小さく、穴が痩せるおもな原因は外周の押し出し幅です。φ3.6の回る穴は使えたことと合わせ、圧入穴をφ3.45、ポケットをφ10.4にしました。スライサーの「X-Y穴補正」は0のままにします（CADで補正済み）。

**試し刷り**　`extras/fit_test_coupon.stl`（92×42×5 mm）に、圧入穴φ3.35〜3.55とポケットφ10.30〜10.50を5段ずつ並べ、径を彫ってあります。本番の前に刷り、丸棒が手で強めに押して入る穴と、ベアリングが指で押し込める穴を選んで、`build_cad.py` の `ROD_PRESS` と `BRG_R` をその値にして作り直します。

**巻き上げ**　巻きカギの胴が文字盤の内縁に2.5 mm食い込み、取っ手が目盛りの0.6 mm上を回っていたため、文字盤の6時に巻き穴（φ22）を開け、巻きカギの胴を22→29 mmに延ばしました。取っ手は文字盤と針より前を回ります。変わるのは、前後の地板、二番車、打鐘カム、三番車、ガンギ車、アンクル、筒カナ、カラー、振り子ハンガー（前後）、文字盤、巻きカギの13種です。

**位置合わせのピン**（22日）　振り玉とハンガーの前半分にあるピンの穴（φ3.2）も、同じ理由で刷るとピン（φ3）より細くなるため、φ3の丸棒が回ったのと同じφ3.6にしました。変わるのは振り玉とハンガーの前半分の2種です。

**圧入穴**（23日）　φ3.45では圧入にはゆるかったため、φ3.4にしました（前後の地板、二番車、打鐘カム、三番車、ガンギ車、アンクル、筒カナ、カラー、振り子ハンガー前後の11種）。続いて、アンクルは圧入が27 mmと長くきつすぎたため、圧入を爪の部分（6 mm）だけにし、筒の部分はφ3.6の逃げにしました。振り子のM4の穴（ハンガーのねじ込み穴、振り玉、歩度調整ナット）は0.2 mm広げてφ3.7・φ5.0・φ4.8にしました。この2つで変わるのは、アンクル、振り玉とハンガーの前後、歩度調整ナットの6種です。

**ラチェットと輪列**（23日、組立後）　おもりの力でラチェットが逆転し、1 kgではガンギ車が回りませんでした。歯の面を12°の返しにして力がかかるほど爪が食い込む形にし（歯の深さ3.0 mm、ばね腕の幅1.8 mm）、一番車と二番カナを72・12枚から63・21枚にしてガンギ車に届く力を2倍にしました（1 kgでも、これまでの1.5 kgの約1.3倍）。一度巻いて動く時間は**約27時間**（毎日巻く）になります。変わるのは一番車、二番車、巻胴、コハゼ板の4種です（コハゼ板はPETG推奨）。

## 力と脱進機の見直し（2026年10月26日）

**巻胴と歯車**　ガンギ車に届く力は、おもりが1時間に下がる量で決まります。巻胴を太くしても歯車の比を下げても、下がる速さが同じなら力は同じです。「24時間以上動く」「降下量1.5 m以下」の条件では、下がる速さの上限は1.5 m÷24時間＝毎時62.5 mmです。巻胴をφ40→φ47に太くし（ひもの中心で半径20.5→24.0 mm）、一番車と二番カナを63・21枚から60・24枚にして（中心距離は63 mmのまま）、毎時42.9→60.3 mmにしました。ガンギ車に届く力は1.41倍（1 kgで0.56→0.78 N·mm）です。ひもは約9.8巻きで、降下量約1.49 m、約24.5時間動きます（φ1 mmのひもで、1段目7巻き＋2段目2.8巻き）。巻胴の下に約1.5 m、おもりの底で文字盤の中心から約1.85 m下までの空きが要ります。ひもは約1.9 m用意します。

**脱進機**　脱進機を2Dで1往復ずつ動かして、すき間を調べ直しました。

- 振り子がもどるとき、入り爪の角（歯が外れる角）が、いま外れた歯の背中から0.26 mmのところを通っていました。ガンギ車とアンクルが0.1 mm太く刷れると、ガンギ車の止まる位置も後ろへずれるため、このすき間がなくなり、計算では脱進機が噛んで止まりました。
- 歯の背中の上1.2 mmを半径方向にまっすぐ立て（その下は太くして根元の幅を1.74→2.11 mm）、ドロップを2°→2.25°にしました。ガンギ車が0.18 mm・アンクルが0.12 mm太く（または細く）刷れても、1往復で1歯ずつ正しく進みます。
- リフト（歯に押される間のアンクルの回転）を3°→2°にしました。脱進機が外れるのに要る振れ幅が±2.25°→±1.75°になり、少ない力で振れ続けます。ドロップを広げた損（約6%）より大きい効果です。

シミュレーター（摩擦なし）では、動き続けるのに要るおもりは23日の版の約55%になりました（巻胴と歯車で約7割、脱進機でさらに約8割）。変わるのは、一番車、二番車、巻胴（本体と前フランジ）、ガンギ車、アンクルの6種です。コハゼ板とほかの部品はそのまま使えます。続いて、振り竿をねじ込むハンガーの穴をφ3.7→3.9に広げました（ハンガー前後の2種）。

## 組立後の調整（2026年10月28日）

**脱進機の空回り**　26日のガンギ車は、歯の先端1.2 mmの幅が0.3〜0.5 mmしかなく、押し出し1本分より細いため、刷ると先が欠けたり短くなったりします。歯が止まる深さ（ロック、1.5°＝0.8 mm）がそれで足りなくなり、歯が爪をすり抜けたと考えられます。歯の先端を段の下まで幅0.8 mm（押し出し2本分）にし、ロックを1.5°→2.0°（1.05 mm）、ドロップを2.25°→2.75°にしました（先端を太くした分のすき間）。2Dの計算では、アンクルが設計より0.3 mm近くても0.4 mm遠くても、歯の先が0.2 mm短くても、1往復で1歯ずつ進みます。動き続けるのに要るおもりは、シミュレーターで26日の版より約3割多く、23日の版より約3割少なくなります。

**深さ違いのアンクル**　刷り上がりの差で合わないときのため、`extras/` に3つ入れました。`anchor_deep_0.2`・`anchor_deep_0.4`は爪が深く入り、空回りするときに使います。`anchor_shallow_0.2`は浅く、歯が爪に引っかかって止まるときに使います。まず標準の `anchor` で試してください。

**巻胴のねじ穴と歯車のすき間**　巻胴本体のM3タッピングの下穴をφ2.8→3.1にしました。一番車と二番カナは歯を0.13 mmずつ薄くし、バックラッシュ（ピッチ円上）を0.24→0.50 mmにしました（中心距離はそのまま）。

変わるのは一番車、二番車、巻胴（本体）、ガンギ車、アンクルの5種です。巻胴の前フランジは26日の版のままです。

**ロックを浅く**（11月2日）　動くようになったものの、約30秒で止まりました。おもりの力のムラで振れ幅が落ちたとき、脱進機が外れる角度まで届かず、歯の先が爪の端の角に乗ったまま振り子が戻ってガンギ車を押し返し、急に止まると考えられます。ロックを2.0°→1.75°にし、外れるのに要る振れ幅を±2.0°→±1.875°に下げました（1往復で要る力は約18%減）。アンクルとの距離のずれに耐える範囲は−0.3〜＋0.4 mmのままです。変わるのはアンクル（深さ違いの3つも）だけで、ガンギ車は同じ形です。

## 道具

φ3 mmのドリル刃（穴をさらう）、小型の万力かクランプ（圧入）、やすりと紙やすり、ドライバーとスパナ、ミシン油などの軽い油、接着剤（瞬間接着剤か2液エポキシ）。丸棒と全ねじは定尺品をそのまま使うので、切断の道具は要りません。

ベルは、自転車や卓上のベルから外したドームが使えます。樹脂で印刷したものは鳴りません。振り玉のポケットには硬貨やナットを入れて重くします。

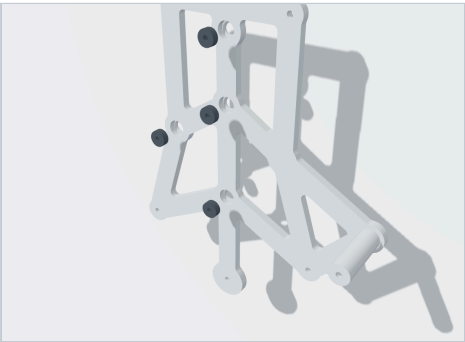
## 組む前の下ごしらえ

- 歯面と穴のふちのバリを取ります。印刷の1層目が外へ広がった部分は、歯車がこすれる原因になります。
- 丸棒の端にバリやかえりがあれば、紙やすりで軽く落とします（圧入とベアリングへの挿入がらくになります）。
- 圧入する穴（φ3.4）に丸棒を試しに差します。手で強めに押して入るのが目安で、ゆるければ瞬間接着剤で留めます（筒カナは針合わせで滑らせるので接着しない）。
- 軸の上で回る部品（一番車、巻胴、日の裏車、ハンマー）は、穴がφ3.6です。丸棒に通して軽く回ることを確かめます。
- ベアリングは、洗浄してグリスを落とし、軽い油を一滴差しておくと回転が軽くなります。

# 9 組立手順

色つき：この手順で付ける印刷部品　濃い灰：この手順で付ける購入部品　薄い灰：取り付け済み

付ける部品を手前に引き出して描いた図があります。「前」は文字盤側、「後ろ」は壁側です。

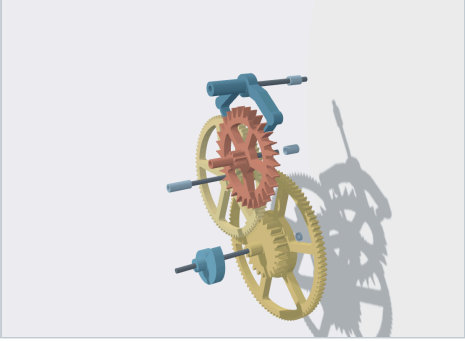


## 1 地板にベアリングを入れる

**印刷** back_plate front_plate　**購入** 623ZZベアリング×8

後ろ地板と前地板の、互いに向かい合う側の面に、ベアリング用のポケット（φ10.4、深さ4 mm）が4か所ずつあります。ここにベアリングを押し込みます。図は後ろ地板で、前地板も同じ要領です。

> **確認**　ベアリングが面からはみ出さず、内輪が軽く回ること。きついときはポケットを軽くさらいます。



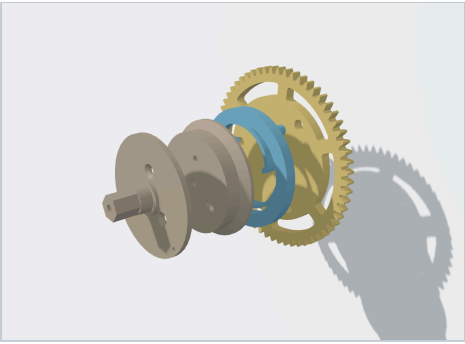
## 2 軸に歯車を通す

**印刷** centre_wheel strike_cam third_wheel escape_wheel anchor スペーサ4種　**購入** φ3丸棒 70・45・45・65 mm

歯車を丸棒に圧入します。後ろ側から次の順に並べます。スペーサは軸に通すだけです。

1. 二番軸（70 mm）：スペーサ1.7 → 二番車（大きい歯車が後ろ）→ 打鐘カム
2. 三番軸（45 mm）：三番車（カナが後ろ）→ スペーサ15.2
3. ガンギ軸（45 mm）：スペーサ8.7 → ガンギ車（歯車が後ろ、カナが前）
4. アンクル軸（65 mm）：スペーサ8.2 → アンクル

> **位置**　後ろ端がスペーサの後ろ面から出る長さは、二番軸が約4 mm、三番・ガンギ軸が約5 mm（後ろ地板の裏面とそろう）。アンクル軸だけは振り子を付けるため、後ろへ約25 mm出します。前端の位置は軸の長さが変わっても同じです。

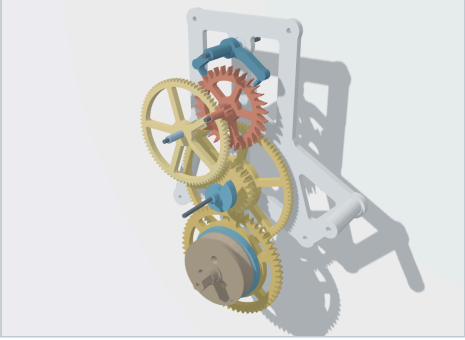


## 3 巻胴を組む

**印刷** drum_core drum_front click_plate great_wheel　**購入** M3×12皿タッピング×3、ひも

巻胴の前フランジを本体に皿ねじ3本で留め、ひもの端をフランジの小穴に通して結びます。一番車の3つの穴にコハゼ板のピンを差し、巻胴のラチェットをコハゼ板の輪の中へ入れます。

> **確認**　前から見て巻胴を時計回りに回すとカチカチと空回りし、反時計回りでは一番車が一緒に回ること。逆のときは部品の向きを見直します。

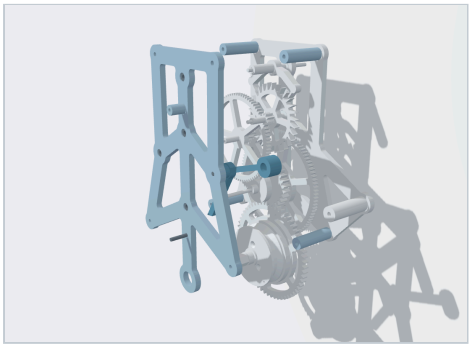


## 4 後ろ地板に立てる

**使う** 手順2の軸4本、手順3の巻胴一式　**購入** φ3丸棒 55 mm

後ろ地板の下側の穴に一番軸（55 mm）を、後ろ端が地板の裏面とそろうまで圧入し、一番車（ボスが地板側）→ コハゼ板 → 巻胴の順に通します。一番車と巻胴は軸の上で回ります。続いて、手順2の軸4本を後ろ地板のベアリングに差します。

> **確認**　一番車と二番カナ、二番車と三番カナ、三番車とガンギカナの歯がそれぞれかみ合っていること。

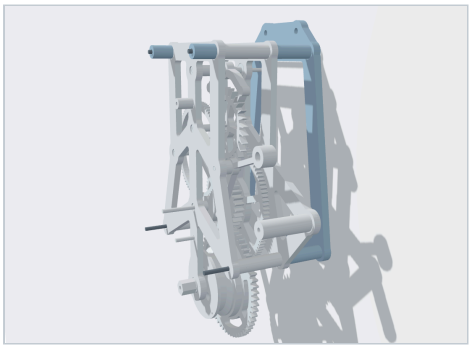


## 5 前地板をかぶせる

**印刷** `front_plate` `hammer` `collar_x2` （1個） `dial_post_top` `pillar_36_x4`
**購入** φ3丸棒 20 mm×2、M3×10皿ねじ×1

1. 前地板の内側から、ハンマー軸（20 mm）を前面とそろうまで圧入します。内側へ15 mm出ます。
2. ハンマー（ボスが地板側）を通し、カラーを軸の先端とそろえて圧入し、抜け止めにします。
3. 日の裏車の軸（20 mm）を、前側へ約15 mm出るように圧入します。
4. 文字盤ポストを、前地板の内側から皿ねじで前面に留めます。
5. ピラー4本を四隅に立て、前地板をかぶせて、4本の軸の先を前側のベアリングに入れます。巻胴の六角軸は大きな穴から前へ出ます。

> **確認**　ハンマーの尾が打鐘カムの外周に乗っていること。

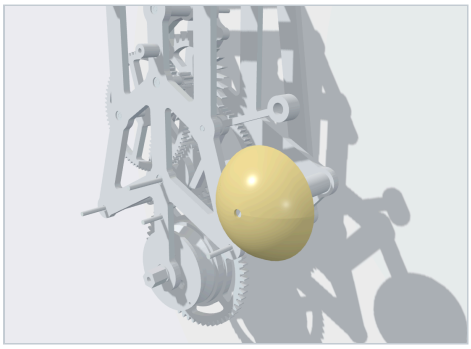


## 6 通しボルトで締める

**印刷** `wall_frame` `rear_standoff_30_x4` `front_spacer_16_x2`　**購入** M3全ねじ 100 mm×4、M3ナット×6

壁フレーム裏の六角ポケットにナットを入れ、全ねじを立てます。4本とも100 mmで、後ろ端はナットの裏面とそろえます（ポケットから出すと壁に当たります）。壁フレーム → 背面スタンドオフ → 後ろ地板 → ピラー → 前地板の順に通します。上の2本は、前地板の前に上側の前スペーサ（16.2 mm）を通してからナットを締めます。全ねじの先端がナットの前面とほぼそろいます。下の2本のナットは手順8で締めます。

> **確認**　締めたあとも4本の軸が軽く回ること。重くなったら地板が反っています。

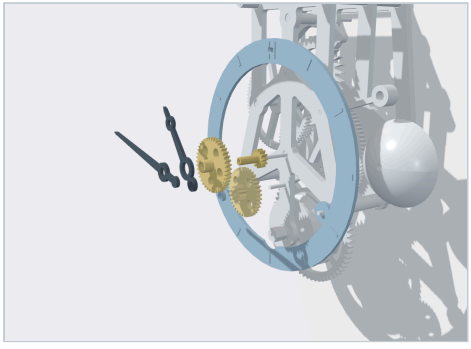


## 7 ベルを付ける

**購入** 金属ベルのドーム（φ55〜60）、M4×10ねじ、M6×12ボルトとナット

ハンマーの頭の穴にM6ボルトを通してナットで留めます。これが重りと打面になります。ベルを、後ろ地板から伸びた支柱の先にM4ねじで留めます。文字盤を付けるとねじ回しが入りにくくなるので、先に済ませます。

> **調整**　ハンマーが落ちきった位置で、頭とベルのすき間が0.5〜1 mmになるようにします。当たったままだと音が止まります。

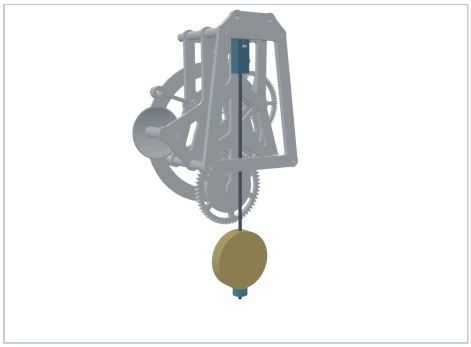


## 8 文字盤、日の裏、針を付ける

**印刷** `dial_standoff_12_x2` `dial_ring` `cannon_pinion` `minute_wheel` `collar_x2` （1個） `hour_wheel` `hour_hand` `minute_hand`　**購入** M3ナット×2、M3×10皿ねじ×1

1. 下2本の全ねじに文字盤スタンドオフと文字盤を通してナットで締め、12時側は前から皿ねじでポストに留めます。
2. 筒カナを二番軸に押し込みます。摩擦だけで留まります。
3. 日の裏車を下の軸に通し、カラーを圧入して抜け止めにします。
4. 筒車を筒カナの筒にかぶせます。
5. 短針を筒車の筒に、長針を筒カナの先の平らな面に合わせて差します。

> **確認**　長針を指で回すと短針が12分の1の速さでついてくること。長針が下2本の全ねじの先に当たらないこと（すき間は設計上約0.9 mm）。

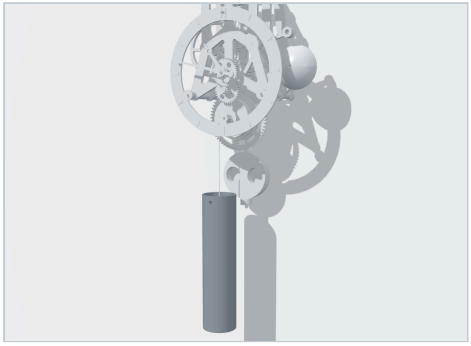


## 9 振り子を付ける

**印刷** `pendulum_hanger_rear` `pendulum_hanger_front` `bob_rear` `bob_front` `rating_nut`　**購入** M4全ねじ 285 mm、M4ナット×2、M3×20ねじとナット、接着剤

1. ハンガーと振り玉は、それぞれ後ろ半分（ピン2本つき）と前半分を接着します。接着剤は溝とハンガーのすり割りから2 mm以上離して薄く塗り、ピンを穴に合わせてクランプで押さえます。
2. 歩度調整ナットの六角ポケットにM4ナットを1個入れます。
3. M4全ねじの端から15 mmに印を付け、ハンガー下面の穴（φ4.5、深さ21 mm）に印まで差し込み、もう1個のナットをハンガーの下面に締めて固定します。ぐらつくときは接着剤も使います。差し込みを15 mmにすると、下端の位置が設計（290 mm）と同じになり、歩度調整ナットの調整しろが減りません。
4. 振り玉を全ねじに通し、下から歩度調整ナットをねじ込んで支えます。振り玉の中心が支点から約250 mmになる位置が出発点です。
5. 後ろ地板の裏に出たアンクル軸にハンガーを通し、M3×20で締めて固定します。

> **注意**　振り玉と後ろ地板のすき間は設計上約0.8 mmです。こすらないか確認してください。



## 10 壁に掛け、おもりを吊る

**印刷** `weight_shell` `winding_key`　**購入** φ3丸棒 55 mm（50 mmでも可）、木ねじ×2、おもりの中身（約1.5 kg）

壁フレーム上部の2つの穴（φ4.7）で壁に留めます。おもり容器に鉄球などを詰め、上端の穴に丸棒を通して、ひもを結びます。55 mmなら両端が約2.5 mmずつ出ます。50 mmだと両端が容器の外面とそろうので、抜けないよう瞬間接着剤で留めます。ひもは、前から見て巻胴の左側から下りる向きです。巻きカギを六角軸に差し、時計回りに回して巻き上げます。長針が6時付近（25〜35分）にあるとカギの胴に当たるので、よけてから巻きます。

> **始動**　振り子を片側へ3〜4°持ち上げて放します。チクタクが続けば動いています。

## 10 調整と確認

| 項目 | やり方 |
|---|---|
| ビート合わせ | チクとタクの間隔が左右で揃うようにします。振り子を静止位置から左右へ同じだけ振ったところで音が鳴るよう、ハンガーの締めねじをゆるめてアンクル軸との角度を合わせます。 |
| 歩度 | 歩度調整ナットで振り玉を上げると進み、下げると遅れます。1 mmで約170秒/日です。 |
| 止まるとき | 振れ幅が±1.9°（振り玉の中心で左右約8 mm）を下回ると、脱進機が外れなくなります。おもりを増やす、ベアリングを脱脂する、歯面のバリを取る、軸の曲がりを見る、の順に確かめます。 |
| 針合わせ | 長針を回すと筒カナが二番軸の上で滑ります。鐘が鳴った瞬間に長針を12に合わせると、以後は正時に鳴ります。短針は筒車に摩擦で留まっているので、単独で回せます。 |
| 筒カナが滑りすぎる | 軸に薄く接着剤を塗って乾かし、太らせます。波ワッシャを足す方法もあります。 |
| 巻き上げ | 約24.5時間で下がりきるので、毎日1回巻きます。巻いている間は駆動力が抜けますが、数秒なら振り子は惰性で動き続けます。 |

### READMEと順序を変えたところ

CADの位置関係から、次の2か所を先に行う順にしました。実機では確かめていません。

- 文字盤ポスト（`dial_post_top`）は手順5で付けます。READMEの順（通しボルトのあと）では、前地板の内側からねじを回せません。
- ベルは手順7で付けます。READMEの順（針のあと）では、文字盤のふちがベルのねじの手前に来ます。

# 11 部品リストと概算費用

振り子時計1台分の購入品は、**目安で約8,800円**、買い方しだいで約5,500〜20,000円です。3Dプリンタ本体、工具、電気代、送料は含めていません。

> **価格を実際に調べて確認できたのは4品目だけです。**残りはホームセンターや通販の一般的な水準からの見積もりで、根拠の欄に区別を書いています。

| 品目 | 必要数 | 買い方の想定 | 概算（円） | 目安（円） | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|
| PLAフィラメント | 部品の体積 463 $cm^3$ | 1 kg巻を1巻 | 2,500〜5,200 | 3,000 | 上限は確認、下限は見積もり |
| ベアリング 623ZZ | 8個 | Amazonで調達済み | 800〜8,100 | 1,200 | 購入価格は未反映（見積もりのまま） |
| φ3 丸棒 | 8本：70・65・55・55・45・45・20・20 mm | 5 mm刻みの定尺品をそのまま | 300〜800 | 500 | 見積もり |
| M3 全ねじ | 100 mm×4本 | 定尺品（千石電商） | 200〜500 | 300 | 見積もり |
| M4 全ねじ | 1本 | 規格品の285 mmを1本 | 230 | 230 | 確認 |
| ねじ・ナット類 | 8種 | 千石電商で調達済み | 800〜1,500 | 1,000 | 見積もり |
| 自転車ベル | 1個 | ドームだけ流用 | 360〜1,000 | 770 | 確認 |
| 細ひも | 約1.6 m | φ1 mm前後を1巻 | 200〜500 | 300 | 見積もり |
| おもりの中身 | 約1.5 kg | 鉄球や散弾、または手持ちの物 | 0〜2,500 | 1,500 | 見積もり |
| 合計 | | | **約5,500〜20,000** | **約8,800** | |

## 金額の見方

- **ベアリングはAmazonで調達済みです。**商品ページをこちらから開けなかったため、購入価格は表に入れていません（参考：NSK品は1個1,008円）。
- **フィラメントも幅があります。**確認できた国内ブランド品は1 kgで5,212円でした。安価な海外ブランドは2,000円台が多いはずですが、未確認です。部品を中実で刷ると約550 gなので、1巻で足ります。
- **丸棒と全ねじは定尺品をそのまま使い、切断は不要です。**置き換えの内容は8章の表のとおりです。
- **おもりの中身は手持ちの物で0円にできます。**古いボルト、砂、硬貨などで約1.5 kgになれば足ります。
- **ねじ・ナット類の8種**は、M3ナット9個、M4ナット2個、M3×12皿タッピング3本、M3×10皿ねじ2本、M3×20ねじ1本、M4×10ねじ1本、M6×12ボルトとナット1組、木ねじ2本です。必要数は少ないので、小袋で買う想定の金額にしています。

## 価格を確認した出典（2026年10月7日、税込）と購入先

623ZZ（今回の購入先）：Amazon `amzn.asia/d/0f9G3Mzo`　ねじ・ナット類、M3全ねじ：千石電商
M4全ねじ 285 mm 230円：モノタロウ `monotaro.com/g/00261385/`
623ZZ（日本精工）1個 1,008円：RSオンライン `jp.rs-online.com/web/p/ball-bearings/4922178`
自転車ベル 360〜1,000円前後、真鍮製の例 767円：mybest `my-best.com/6286`
PLAフィラメント 1 kg（NIPPO）最安 5,212円：価格.com `kakaku.com/item/K0001572573/`

## 12 モデルの確認方法（質問と回答）

> claudeは内部でCADが使えるの？
> どうやってモデルの妥当性を確認した？

**Fusionのような画面つきのCADソフトは使っていません。**作業環境はプログラムを実行できるLinuxで、そこにPythonのCADライブラリ（CadQuery）を入れ、寸法と形状をコードで書いて立体を生成し、STEPとSTLに書き出しました。CadQueryの中身はFreeCADなどと同じ系統の形状演算エンジン（OpenCASCADE）で、立体同士の和・差・交差や体積の計算ができます。

### 確認したこと

確認は、すべて計算と描画で行いました。

| 対象 | やり方と結果 |
|---|---|
| **歯車のかみ合い** | 歯形を2Dの輪郭にして、5組それぞれを2ピッチ分・48段階で回し、重なり面積がゼロで最小すき間が約0.11 mmあることを確認。シミュレーターと同じ回転比・回転方向でも、ランダムな40姿勢で再確認。 |
| **部品同士の干渉** | 全63部品を組立姿勢に置き、すべての組み合わせで交差部分の体積を計算。最初は3件見つかり（ベルと支柱、一番車とおもり、ガンギ車とアンクル）、直してゼロに。丸棒と圧入穴の組は対象外。 |
| **脱進機の動き** | パレットと歯の接触を解く2Dの計算を回し、120秒でちょうど120歯進み、逆行しないことを確認。この過程で歯の背がアンクルに当たる設計ミスが見つかり、ドロップを1.5°から2°に広げた。 |
| **打鐘** | カム1回転でハンマー角が単調に上がり、1ステップで落ちることを角度表で確認。 |
| **書き出したファイル** | 各立体が形状として破綻していないかをエンジンの検査で確認。STLからは寸法と体積を測り直し、部品表と照合（合計447 $cm^3$で一致）。 |
| **見た目と操作** | シミュレーターを画面なしのブラウザで開いて画像を撮り、打鐘・早送り・巻き上げが動くことを確認。 |
| **10月12〜26日の変更後** | どの変更の後も全67部品で干渉ゼロ、軸と穴のすき間は指定どおり。21日：巻きカギを1周回し、文字盤と1.5 mm。23・26日：歯車のかみ合いとラチェットは重なりゼロ。26日：脱進機を2Dで1往復ずつ動かし、0.1 mm太く刷れると噛む形を直した。28日：実機の空回りを受け、歯先を刷れる幅にし、アンクルの距離が−0.3〜＋0.4 mmずれても、歯先が0.2 mm短くても1歯ずつ進むことを確認。 |

### 確認できていないこと

| 対象 | 状況 |
|---|---|
| **実物** | 穴の寸法は仮組み（K1、Hyper PLA-CF）を受けて合わせました。23・26日に直した部分（ラチェット、力、脱進機）は実機では未確認です。 |
| **Fusionでの読み込み** | STEPは標準形式（AP214）で書き出しましたが、Fusionで実際に開いてはいません。 |
| **スライサー** | サポート不要の向きにしたつもりですが、スライスして確かめてはいません。 |
| **動いている最中の干渉** | 立体での干渉チェックは静止した1姿勢だけです。歯車と脱進機は別途2Dで回しましたが、ハンマーや振り子が振れている途中の立体干渉は計算していません。 |
| **物理の前提** | 振り子の減衰や駆動力は実測ではなく、仮に置いた値です。 |

> **設計も検査も、同じ作り手が書いたコードです。**形状の前提を取り違えていた場合、設計と検査の両方が同じ誤りを通してしまいます。最初に試すなら、組立STEPをFusionで開いて断面を見ることと、ガンギ車・アンクル・歯車1組だけを試し刷りすることをお勧めします。

# 13 参考文献

> **これらの文献は、設計中に本文を開いて参照したものではありません。**設計に使った式や作図の方法は、時計学と機械工学の一般的な知識から書いたものです。ここでは、その知識の出典にあたる標準的な文献を後から調べ、どの部分に対応するかを示しています。書誌事項は2026年10月9日に、図書館の目録・出版社・規格団体のページで確認しました。

## 振り子と時計の理論

| 文献 | この時計で対応する部分 |
|---|---|
| [1] Christiaan Huygens, *Horologium Oscillatorium, sive de motu pendulorum ad horologia aptato demonstrationes geometricae*, Paris: F. Muguet, 1673. `en.wikipedia.org/wiki/Horologium_Oscillatorium` | 振り子時計の原理。振り子の周期が振れ幅によってわずかに変わること（シミュレーターで振れ幅から進み遅れを計算している部分）。 |
| [2] A. L. Rawlings, *The Science of Clocks and Watches*, New York: Pitman, 1944.（第3版は英国時計協会 BHI が刊行・販売） `libcat.library.tamu.edu/Record/in00000734970` | 輪列の歯数比の決め方、振り子と脱進機の理論全般。 |
| [3] Philip Woodward, *My Own Right Time: An Exploration of Clockwork Design*, Oxford University Press, 1995. ISBN 0-19-856522-4. `academic.oup.com/book/54808` | 脱進機が振り子に与える誤差と、振り子の減衰（Q値）の考え方。 |
| [4] Robert J. Matthys, *Accurate Clock Pendulums*, Oxford University Press, 2004. doi:10.1093/acprof:oso/9780198529712.001.0001 `academic.oup.com/book/9250` | 振り子のQ値、空気抵抗、振れ幅と周期の関係。シミュレーターの減衰を「仮の値」として置いた根拠。 |
| [5] A. A. Andronov, A. A. Vitt, S. E. Khaikin, *Theory of Oscillators*, Pergamon Press, 1966. `cambridge.org/core/journals/mathematical-gazette`（書評） | 時計を、衝撃で駆動される減衰振動（自励振動）として扱う古典的なモデル。 |
| [6] Peter Hoyng, “Dynamics and performance of clock pendulums”, arXiv:1501.03673, 2015. `arxiv.org/abs/1501.03673` | 駆動・減衰される振り子の数値モデル。振れ幅による周期のずれ（円弧誤差）と脱進機誤差を含む。シミュレーターの計算と同じ種類のモデル。 |

## 脱進機・打方・組立

| 文献 | この時計で対応する部分 |
|---|---|
| [7] W. J. Gazeley, *Clock and Watch Escapements*, London: Robert Hale, 1992 (hardcover reissue). ISBN 978-0-7090-4738-4. | グラハム式（デッドビート）脱進機の作図。ガンギ車の歯とアンクルの爪の角度（持ち上げ、ロック、ドロップ）。 |
| [8] Mark Headrick, *Clock and Watch Escapement Mechanics*（Web公開）. `abbeyclock.com/TToc.htm` | 脱進機の力の伝わり方（衝撃、ドロップ、ロック）を数値で扱う方法。シミュレーターの、ガンギ車の歯と爪の接触計算に対応。 |
| [9] Laurie Penman, *The Clock Repairer's Handbook*, New York: Skyhorse Publishing, 2010. ISBN 978-1-60239-961-7. | 打方（カムとハンマー）、ビート合わせ、歩度の調整など、組立と調整の実務（8〜10章）。 |

### 歯車

| 文献 | この時計で対応する部分 |
|---|---|
| [10] ISO 21771-1:2024, *Cylindrical involute gears and gear pairs — Part 1: Concepts and geometry*.（ISO 21771:2007 を置き換え）<br>`iso.org/standard/84949.html` | インボリュート歯形、転位係数と歯厚の式、かみ合い率。`design.py` の歯形生成とかみ合いチェックの式に対応。 |

### ソフトウェア

| 名称 | 使った部分 |
|---|---|
| [11] CadQuery 2.x（Python のパラメトリック CAD ライブラリ）. doi:10.5281/zenodo.8091097（v2.3.1）<br>`github.com/CadQuery/cadquery` | 全部品の立体化、ブール演算、干渉体積の計算、STEP と STL の書き出し。 |
| [12] Open CASCADE Technology（形状演算カーネル）<br>`dev.opencascade.org` | CadQuery の内部で、ソリッドの演算と体積・慣性の計算を担う。 |
| [13] Shapely 2.x（Python の平面図形ライブラリ）<br>`shapely.readthedocs.io` | 歯形・カム・脱進機の 2D 輪郭と、回転させたときの重なりの判定。 |
| [14] three.js r128（WebGL の 3D 描画ライブラリ）<br>`github.com/mrdoob/three.js` | シミュレーターの 3D 表示。 |